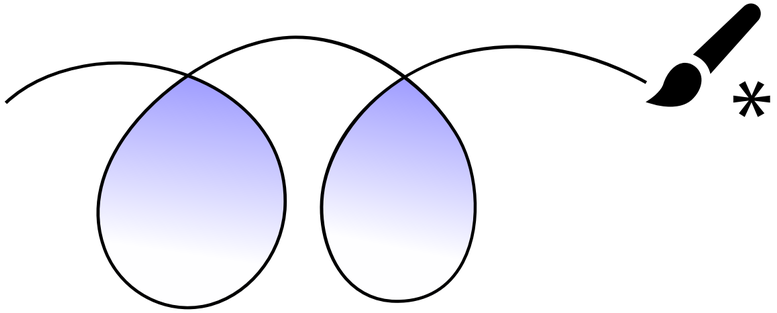
DESARROLLO WEB

¿Qué es?

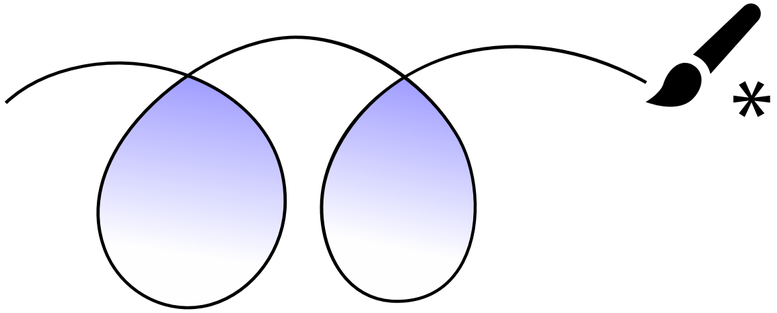
El desarrollo web es el proceso de crear, construir y mantener sitios y aplicaciones web que funcionan en internet o intranets. Abarca tareas que van desde la codificación y el diseño funcional hasta la gestión de bases de datos y la administración del servidor, asegurando que un sitio sea funcional, rápido y seguro para el usuario final.



¿Cómo funciona la WEB?

Es una conversación constante de "Pregunta y Respuesta".

- Cliente (Navegador): Es quien hace la solicitud (Request), como cuando escribes una URL o haces clic en un botón.
- Servidor: Es la computadora (o el programa en Python) que recibe la solicitud, la procesa y envía una respuesta (Response) de vuelta.
- Protocolo HTTP: Es el idioma oficial que ambos usan para entenderse.



01

COMPONENTES

Front-end

- Lado del cliente: Es lo que el usuario ve y con lo que interactúa. Se construyen las interfaces utilizando HTML, CSS y JavaScript.

Back-end

- Lado del servidor: Es la "lógica" detrás de la web, gestionando servidores, bases de datos (como MySQL o MongoDB) y la API, usando lenguajes como Python, PHP o Ruby.

02

¿QUÉ ES UN SERVIDOR WEB?

Un servidor web es un ordenador especializado en almacenar y procesar datos. Y entrega lo que los usuarios necesitan cuando solicitan páginas web.
Por ejemplo, cuando escribes una dirección web (URL) en tu navegador tu solicitud llega al servidor web que aloja el contenido deseado. El servidor web, a su vez, procesa la solicitud. Recupera los archivos o datos solicitados de su almacenamiento. Los envía de vuelta al navegador, que muestra la información en la pantalla.

Componentes

Hardware

Incluye el ordenador servidor físico, normalmente un procesador potente, memoria, dispositivos de almacenamiento e interfaces de red para gestionar los datos entrantes y salientes.

Software

El software del servidor web gestiona las solicitudes, procesa los datos y sirve las páginas web. Algunos ejemplos de software de servidor web populares son Apache, Nginx y Microsoft Internet Information Services (IIS).

Componentes

Servidor HTTP

El componente del servidor HTTP se encarga de procesar las solicitudes y respuestas HTTP. Garantiza la correcta interacción entre el cliente y el servidor web, ya sea estático o dinámico.

Sistema de archivos

Los servidores web almacenan los archivos, documentos y recursos multimedia de los sitios web en su sistema de archivos. Estos archivos están organizados en directorios y se sirven bajo demanda.

Componentes

Archivos de configuración

Estos archivos contienen ajustes y reglas que determinan el funcionamiento del servidor web. Por ejemplo, la configuración de enrutamiento de solicitudes y seguridad.

Herramientas de registro y monitorización

Los servidores web suelen tener herramientas integradas de registro y monitorización. Estas permiten realizar un seguimiento del rendimiento del servidor, los errores y las estadísticas de visitas.

Tipos de Servidores

Servidor web estático:
Estos servidores sirven archivos preexistentes e inmutables directamente a los clientes. Entregan de forma eficiente contenido estático como HTML, CSS, JavaScript e imágenes. Algunos ejemplos son Apache y Nginx. Los servidores web estáticos son ideales para sitios web con contenido que no cambia con frecuencia.

Tipos de Servidores

Servidor web dinámico:
Estos servidores generan páginas web dinámicamente en respuesta a las solicitudes de los usuarios. Suelen interactuar con bases de datos y ejecutar scripts. Son fundamentales para aplicaciones que requieren datos en tiempo real. Algunos ejemplos son Microsoft IIS, LiteSpeed y Tomcat. Un servidor web dinámico se puede utilizar para sistemas de gestión de contenido (CMS) y también para aplicaciones web.

04

CREACIÓN DE NUESTRO PRIMER SERVIDOR

Componentes:

Para que el servidor funcione, necesitamos entender tres piezas clave:

- El Framework (Flask/FastAPI): Es la herramienta que nos facilita crear el servidor sin tener que programar todo desde cero.
- Rutas (Routes): Son las direcciones específicas de nuestra web (ej: /inicio o /contacto). El servidor debe saber qué responder según la ruta que el usuario pida.
- Vistas (Views): Son las funciones en Python que se ejecutan cuando alguien entra a una ruta específica

Dirección al Repositorio

https://github.com/Normis77/Taller-Desarrollo-Web

¡Muchas gracias!